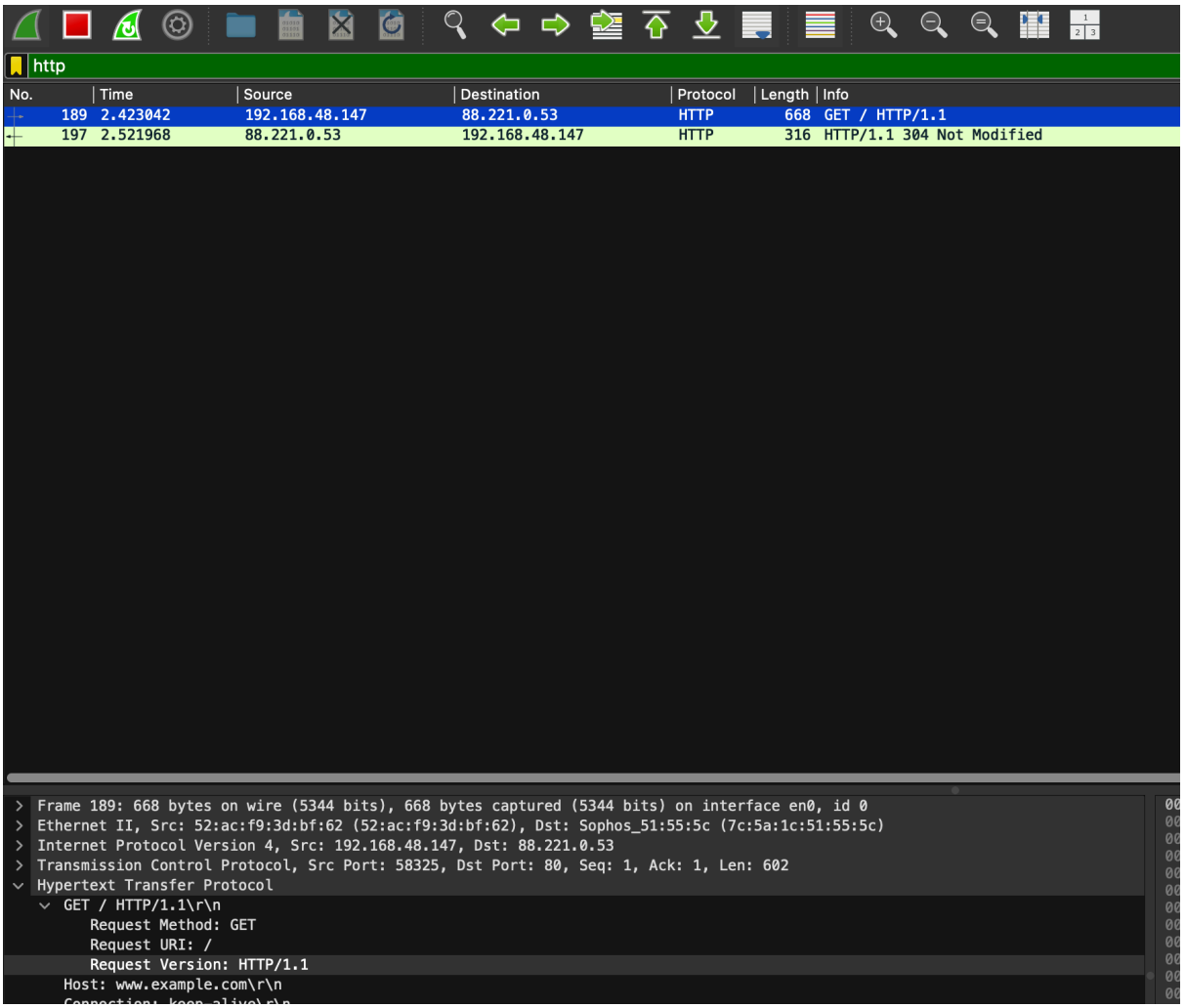
Roteiro de Laboratório – Lab 5

Wireshark HTTP v8.1

1. Seu navegador está executando a versão HTTP 1.0, 1.1 ou 2? Qual versão do HTTP o servidor está executando?



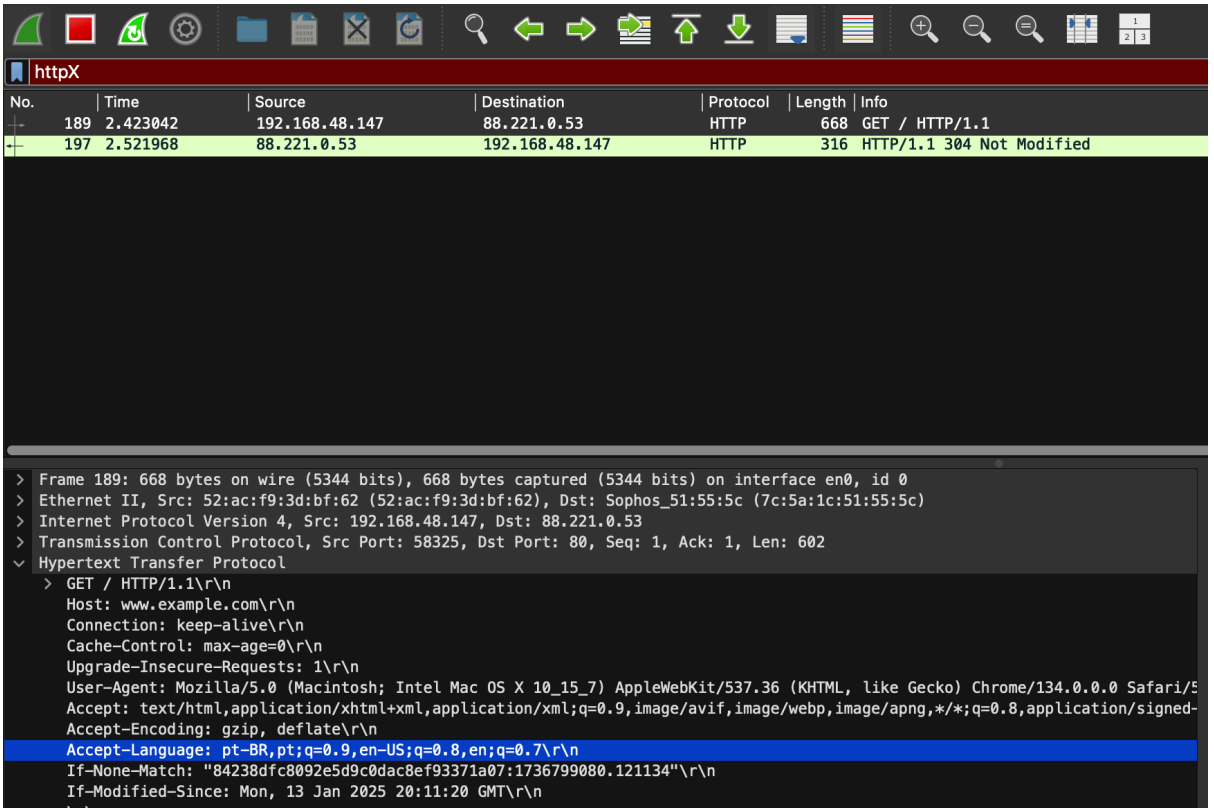
Link usado: http://www.example.com/

Resposta:

Navegador: HTTP/1.1 (visto no GET / HTTP/1.1).

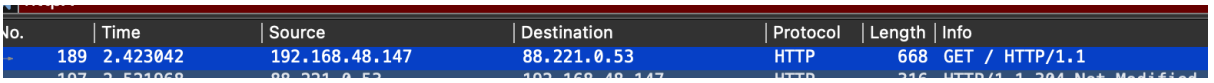
Servidor: HTTP/1.1 (visto na resposta HTTP/1.1 304 Not Modified).

2. Idiomas aceitos pelo navegador



- **Linguagem**: Accept-Language: pt-BR,pt;q=0.9,en-US;q=0.8,en;q=0.7
- **Resposta**: O navegador prioriza português do Brasil (pt-BR), seguido de português geral (pt) e inglês.

3. IP do seu computador e do servidor



Endereços IP Envolvidos:

IP do meu Computador (Origem/Source): 192.168.48.147

- Este é o endereço privado da sua máquina na rede local.

IP do Servidor (Destino/Destination): 88.221.0.53

- Este é o endereço público do servidor que hospeda www.example.com

4. Código de status HTTP

```
197  2.521968   88.221.0.53   192.168.48.147   HTTP   316  HTTP/1.1 304 Not Modified
```

```
Frame 197: 316 bytes on wire (2528 bits), 316 bytes captured (2528 bits) on interface en0, id 0
Ethernet II, Src: Sophos_51:55:5c (7c:5a:1c:51:55:5c), Dst: 52:ac:f9:3d:bf:62 (52:ac:f9:3d:bf:62)
Internet Protocol Version 4, Src: 88.221.0.53, Dst: 192.168.48.147
Transmission Control Protocol, Src Port: 80, Dst Port: 58325, Seq: 1, Ack: 603, Len: 250
Hypertext Transfer Protocol
> HTTP/1.1 304 Not Modified\r\n
  Content-Type: text/html\r\n
  Last-Modified: Mon, 13 Jan 2025 20:11:20 GMT\r\n
  ETag: "84238dfc8092e5d9c0dac8ef93371a07:1736799080.121134"\r\n
  Cache-Control: max-age=1084\r\n
  Date: Tue, 25 Mar 2025 11:45:30 GMT\r\n
  Connection: keep-alive\r\n
  \r\n
  [Request in frame: 189]
  [Time since request: 0.098926000 seconds]
  [Request URI: /]
  [Full request URI: http://www.example.com/]
```

Código de Status Identificado
Status Code: 304 Not Modified
Significado: Indica que o recurso solicitado não foi modificado desde a última vez que foi acessado, permitindo que o navegador use a versão em cache.

Por que 304 e não 200?

- O status 304 ocorre quando:
- O navegador envia headers como If-Modified-Since ou If-None-Match
- O servidor verifica que o recurso não foi alterado
- Economiza banda larga ao não retransmitir conteúdo inalterado

5. Data da última modificação do arquivo HTML

```
> Frame 197: 316 bytes on wire (2528 bits), 316 bytes captured (2528 bits) on interface en0, id 0
> Ethernet II, Src: Sophos_51:55:5c (7c:5a:1c:51:55:5c), Dst: 52:ac:f9:3d:bf:62 (52:ac:f9:3d:bf:62)
> Internet Protocol Version 4, Src: 88.221.0.53, Dst: 192.168.48.147
> Transmission Control Protocol, Src Port: 80, Dst Port: 58325, Seq: 1, Ack: 603, Len: 250
v Hypertext Transfer Protocol
  > HTTP/1.1 304 Not Modified\r\n
    Content-Type: text/html\r\n
    Last-Modified: Mon, 13 Jan 2025 20:11:20 GMT\r\n
    ETag: "84238dfc8092e5d9c0dac8ef93371a07:1736799080.121134"\r\n
    Cache-Control: max-age=1084\r\n
    Date: Tue, 25 Mar 2025 11:45:30 GMT\r\n
    Connection: keep-alive\r\n
    \r\n
    [Request in frame: 189]
    [Time since request: 0.098926000 seconds]
    [Request URI: /]
    [Full request URI: http://www.example.com/]
```

```
filipemarra@MacBook-Air-de-Filipe ~> curl -I http://www.example.com
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/html
ETag: "84238dfc8092e5d9c0dac8ef93371a07:1736799080.121134"
Last-Modified: Mon, 13 Jan 2025 20:11:20 GMT
Cache-Control: max-age=3295
Date: Tue, 25 Mar 2025 12:15:52 GMT
Connection: keep-alive

filipemarra@MacBook-Air-de-Filipe ~>
```

Resposta

Data da última modificação conhecida pelo navegador: Mon, 13 Jan 2025 20:11:20 GMT

6. Bytes retornados ao navegador

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
189	2.423042	192.168.48.147	88.221.0.53	HTTP	668	GET / HTTP/1.1
197	2.521968	88.221.0.53	192.168.48.147	HTTP	316	HTTP/1.1 304 Not Modified

```
Frame 197: 316 bytes on wire (2528 bits), 316 bytes captured (2528 bits) on interface en0, id 0
    Section number: 1
  > Interface id: 0 (en0)
    Encapsulation type: Ethernet (1)
    Arrival Time: Mar 25, 2025 08:45:30.560382000 -03
    UTC Arrival Time: Mar 25, 2025 11:45:30.560382000 UTC
    Epoch Arrival Time: 1742903130.560382000
    [Time shift for this packet: 0.000000000 seconds]
    [Time delta from previous captured frame: 0.000002000 seconds]
    [Time delta from previous displayed frame: 0.098926000 seconds]
    [Time since reference or first frame: 2.521968000 seconds]
    Frame Number: 197
    Frame Length: 316 bytes (2528 bits)
    Capture Length: 316 bytes (2528 bits)
```

http

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
189	2.423042	192.168.48.147	88.221.0.53	HTTP	668	GET / HTTP/1.1
197	2.521968	88.221.0.53	192.168.48.147	HTTP	316	HTTP/1.1 304 Not Modified

```
Frame 189: 668 bytes on wire (5344 bits), 668 bytes captured (5344 bits) on interface en0, id 0
    Section number: 1
  > Interface id: 0 (en0)
    Encapsulation type: Ethernet (1)
    Arrival Time: Mar 25, 2025 08:45:30.461456000 -03
    UTC Arrival Time: Mar 25, 2025 11:45:30.461456000 UTC
    Epoch Arrival Time: 1742903130.461456000
    [Time shift for this packet: 0.000000000 seconds]
    [Time delta from previous captured frame: 0.000053000 seconds]
    [Time delta from previous displayed frame: 0.000000000 seconds]
    [Time since reference or first frame: 2.423042000 seconds]
    Frame Number: 189
    Frame Length: 668 bytes (5344 bits)
    Capture Length: 668 bytes (5344 bits)
```

filipemarra — ~ — -fish — 13

```
filipemarra@MacBook-Air-de-Filipe ~> curl -s http://www.example.com | wc -c
     1256
filipemarra@MacBook-Air-de-Filipe ~>
```

- Via Comando cURL:
- **Resultado**: 1256 bytes (tamanho real do conteúdo HTML)

- Na Captura Wireshark (304 Not Modified):
- **Tamanho do Frame**: 316 bytes (Contém apenas headers de confirmação, sem retransmitir o conteúdo)

- Na Captura Wireshark (GET):
- **Tamanho do Frame**: 668 bytes (Contém apenas headers de confirmação, sem retransmitir o conteúdo)

- **Resposta 200** (conteúdo novo):
- O HTML completo tem 1256 bytes (confirmado via curl).

7. Headers não exibidos na listagem de pacotes

```
R··=·b|Z ·QU\··E·
·.··@·9· ··X··5··
0··P···9 v···0W··
··+····· ·····E·Q
f.HTTP/1 .1 304 N
ot Modif ied··Con
tent-Typ e: text/
html··La st-Modif
ied: Mon , 13 Jan
 2025 20 :11:20 G
MT··ETag : "84238
dfc8092e 5d9c0dac
8ef93371 a07:1736
799080.1 21134"··
Cache-Co ntrol: m
ax-age=1 084··Dat
e: Tue,  25 Mar 2
025 11:4 5:30 GMT
··Connec tion: ke
ep-alive ····
```

Sim, os seguintes headers estão presentes nos dados brutos, mas não na visualização resumida:

- Last-Modified
- ETag
- Cache-Control: max-age=1084
- Date

Roteiro de Laboratório – Lab 6

Análise de Comunicação HTTP com Método POST

Windows PowerShell

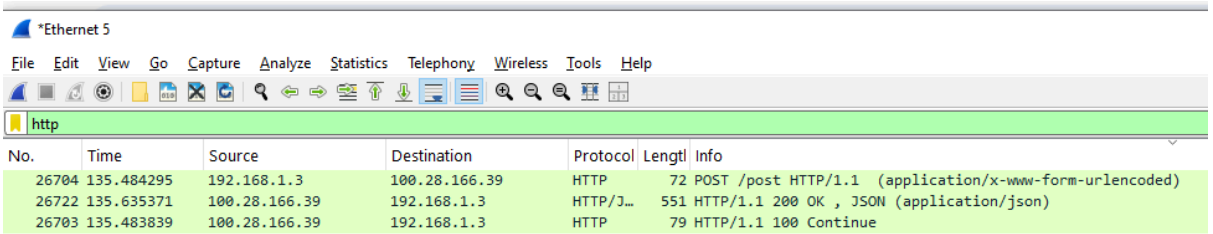
```
PS C:\Users\Admin> Invoke-WebRequest -Uri "http://httpbin.org/post" -Method POST -Body "nome=Joao&idade=30"
>>


StatusCode        : 200
StatusDescription : OK
Content           : {
                      "args": {},
                      "data": "",
                      "files": {},
                      "form": {
                        "idade": "30",
                        "nome": "Joao"
                      },
                      "headers": {
                        "Content-Length": "18",
                        "Content-Type": "application/x-www-form-urlenco...
RawContent        : HTTP/1.1 200 OK
                    Connection: keep-alive
                    Access-Control-Allow-Origin: *
                    Access-Control-Allow-Credentials: true
                    Content-Length: 497
                    Content-Type: application/json
                    Date: Wed, 26 Mar 2025 22:04:31 GM...
Forms             : {}
Headers           : {[Connection, keep-alive], [Access-Control-Allow-Origin, *], [Access-Control-Allow-Credentials,
                    true], [Content-Length, 497]...}
Images            : {}
InputFields       : {}
Links             : {}
ParsedHtml        : mshtml.HTMLDocumentClass
RawContentLength  : 497
```

← → ↻ 🔍 http://httpbin.org/post

Estilos de formatação ☐


```
{
  "args": {},
  "data": "",
  "files": {},
  "form": {
    "comments": "Calabresa com catupiry",
    "custemail": "filipe@teste.com",
    "custname": "Filipe",
    "custtel": "6183727242",
    "delivery": "11:15",
    "size": "medium",
    "topping": [
      "bacon",
      "onion"
    ]
  },
  "headers": {
    "Accept": "text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/avif,image/webp,image/apng,*/*;q=0.8,application/signed-exchange;v=b3;q=0.7",
    "Accept-Encoding": "gzip, deflate, br, zstd",
    "Accept-Language": "pt-BR,pt;q=0.9,en-US;q=0.8,en;q=0.7",
    "Cache-Control": "max-age=0",
    "Content-Length": "152",
    "Content-Type": "application/x-www-form-urlencoded",
    "Host": "httpbin.org",
    "Origin": "https://httpbin.org",
    "Priority": "u=0, i",
    "Referer": "https://httpbin.org/forms/post",
    "Sec-Ch-Ua": "\"Chromium\";v=\"134\", \"Not:A-Brand\";v=\"24\", \"Google Chrome\";v=\"134\"",
    "Sec-Ch-Ua-Mobile": "?0",
    "Sec-Ch-Ua-Platform": "\"Windows\"",
    "Sec-Fetch-Dest": "document",
    "Sec-Fetch-Mode": "navigate",
    "Sec-Fetch-Site": "same-origin",
    "Sec-Fetch-User": "?1",
    "Upgrade-Insecure-Requests": "1",
    "User-Agent": "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/134.0.0.0 Safari/537.36",
    "X-Amzn-Trace-Id": "Root=1-67e47995-02948c2d6c3ee158199561dd"
  },
  "json": null,
  "origin": "177.185.111.205",
  "url": "https://httpbin.org/post"
}
```



Exercícios:

1. Análise da Requisição POST

1.1. Quais cabeçalhos HTTP estão presentes na requisição POST? Descreva a função de cada um deles.

Accept: Indica os tipos de conteúdo que o cliente aceita na resposta. No caso, aceita HTML, XML, imagens e outros formatos.

Accept-Encoding: Especifica os métodos de compressão que o cliente pode aceitar, como gzip, deflate, br e zstd, para otimizar a transferência de dados.

Accept-Language: Define os idiomas preferidos pelo cliente, neste caso, priorizando pt-BR (português do Brasil) e aceitando inglês como alternativa.

Cache-Control: Define regras de cache para a requisição. O valor max-age=0 indica que o navegador não deve armazenar em cache e deve buscar uma nova versão do recurso.

Content-Length: Especifica o tamanho do corpo da requisição em bytes. No caso, 152 bytes.

Content-Type: Indica o formato dos dados enviados no corpo da requisição. Aqui, application/x-www-form-urlencoded significa que os dados estão sendo enviados no formato de formulário (exemplo: nome=Joao&idade=30).

Host: Especifica o domínio do servidor para onde a requisição está sendo enviada (httpbin.org).

Origin: Indica a origem da requisição, utilizada principalmente para políticas de CORS. Aqui, https://httpbin.org.

Priority: Indica a prioridade da requisição. u=0, i sugere que é uma requisição de prioridade normal.

Referer: Informa a URL de onde partiu a requisição. Aqui, a requisição foi originada de https://httpbin.org/forms/post.

Sec-Ch-Ua: Fornece informações sobre o navegador e sua versão. Exemplo: "Chromium";v="134", "Not:A-Brand";v="24", "Google Chrome";v="134".

Sec-Ch-Ua-Mobile: Indica se o usuário está acessando de um dispositivo móvel. O valor ?0 indica que não é um dispositivo móvel.

Sec-Ch-Ua-Platform: Especifica o sistema operacional da máquina do usuário. No caso, "Windows".

Sec-Fetch-Dest: Indica o destino da requisição. document significa que o cliente está solicitando um documento (como uma página HTML).

Sec-Fetch-Mode: Define o modo de obtenção do recurso. navigate indica que é uma navegação normal.

Sec-Fetch-Site: Especifica se a requisição vem do mesmo site (same-origin), de um site diferente (cross-site) ou de um terceiro confiável (same-site). No caso, same-origin.

Sec-Fetch-User: Indica se a requisição foi iniciada por um usuário. O valor ?1 confirma que foi uma interação do usuário.

Upgrade-Insecure-Requests: O valor 1 indica que o cliente prefere conexões seguras (HTTPS) quando disponíveis.

User-Agent: Identifica o software e sistema operacional do cliente. Neste caso, a requisição foi feita por um navegador Google Chrome no Windows.

X-Amzn-Trace-Id: Cabeçalho utilizado pela AWS para rastrear requisições.

1.2. Qual é o papel do cabeçalho Content-Type nesse processo?

O cabeçalho **Content-Type** define o formato dos dados enviados no corpo da requisição. No caso, application/x-www-form-urlencoded significa que os dados foram enviados como um formulário HTML, no formato chave=valor&chave2=valor2. Isso é bem comum em requisições de formulários web.

2. Análise da Resposta HTTP

2.1. Qual é o código de status da resposta HTTP? O que esse código indica?

O código de status da resposta é **200 OK**, o que significa que a requisição foi bem-sucedida e o servidor processou os dados corretamente.

3. Segurança e Privacidade

3.1. Quais riscos de segurança estão associados ao envio de dados via HTTP (em vez de HTTPS)?

Os principais riscos de usar HTTP em vez de HTTPS incluem:

- *Intercepção de Dados (Man-in-the-Middle - MITM):* Como os dados não são criptografados, um invasor pode interceptar a comunicação e capturar informações sensíveis.

- *Modificação de Dados:* Um atacante pode alterar os dados durante a transmissão.

- *Falsificação de Identidade*: Sem HTTPS, não há garantia de que o servidor é realmente quem diz ser.

3.2.Como o uso de métodos HTTP como POST pode ser protegido contra ataques como interceptação de dados ou falsificação de requisições (CSRF)?

Para proteger requisições POST contra ataques:

1. *Usar HTTPS:* Para criptografar os dados em trânsito.

2. *Tokens CSRF*: Implementar tokens anti-CSRF para garantir que a requisição foi feita de uma origem confiável.

3. *Autenticação Forte:* Implementar autenticação baseada em tokens, como JWT ou OAuth.